

Ergebnisdokumentation

Workflowbasierte Rückbestätigung von Lieferterminen

Projektarbeit

Unternehmen: MINOVA GmbH
Hochschule: THWS
Projektzeitraum: xx.xx.2026 – xx.xx.2026
Team: Name 1, Name 2, Name 3

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Projektbeschreibung	2
1.2	Ziel der Ergebnisdokumentation	2
2	Ausgangssituation	2
2.1	IST-Situation	2
2.2	Fachlicher Kontext	2
2.3	Identifizierte Probleme	2
3	Ergebnisziele	3
3.1	Fachliche Ziele	3
3.2	Technische Ziele	3
3.3	Abgrenzung	3
4	Umsetzung	3
4.1	Systemübersicht	3
4.2	Prozessablauf	3
5	Erzielte Ergebnisse	4
5.1	Erreichte Funktionen	4
5.2	Validierung	4
5.3	Abgleich mit den Ergebniszielen	4
6	Ausblick	4
7	Erfahrungen und Erkenntnisse	5
8	Fazit	5

1 Einleitung

1.1 Projektbeschreibung

Im Rahmen der Projektarbeit wurde in Kooperation mit der MINOVA GmbH ein System zur workflowbasierten Rückbestätigung von Lieferterminen entwickelt.

Ziel des Projekts war die Digitalisierung und Automatisierung der Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden bei der Abstimmung von Lieferterminen.

1.2 Ziel der Ergebnisdokumentation

Diese Ergebnisdokumentation beschreibt die Ausgangssituation, die angestrebten Ergebnisse, die umgesetzte Lösung sowie die fachlichen und technischen Erkenntnisse des Projekts. Der Fokus liegt dabei auf dem erreichten Nutzen und nicht auf der Projektorganisation oder der zeitlichen Planung.

2 Ausgangssituation

2.1 IST-Situation

Vor Projektbeginn erfolgte die Abstimmung von Lieferterminen größtenteils manuell. Kunden wurden über geplante Lieferungen informiert und mussten Rückmeldungen auf unterschiedlichen Kommunikationswegen übermitteln.

Die Informationen wurden anschließend manuell verarbeitet und an die beteiligten Stellen weitergegeben.

2.2 Fachlicher Kontext

Die Rückbestätigung von Lieferterminen ist ein zentraler Bestandteil der operativen Abstimmung zwischen Unternehmen, Disposition und Kunden. Verzögerungen oder unvollständige Rückmeldungen führen unmittelbar zu Mehraufwand in der Kommunikation und erschweren eine verlässliche Planung.

Vor diesem Hintergrund bestand die Anforderung darin, einen nachvollziehbaren und digital unterstützten Prozess zu schaffen, der Rückmeldungen strukturiert erfasst und ohne zusätzliche manuelle Zwischenschritte weiterverarbeitet.

2.3 Identifizierte Probleme

- Hoher Kommunikationsaufwand
- Manuelle Bearbeitung von Rückmeldungen
- Medienbrüche zwischen verschiedenen Systemen
- Eingeschränkte Transparenz über den aktuellen Status
- Erhöhter organisatorischer Aufwand

3 Ergebnisziele

3.1 Fachliche Ziele

- Automatisierte Kundenkommunikation
- Digitale Rückbestätigung von Lieferterminen
- Transparente Statusverwaltung
- Verbesserte Nachvollziehbarkeit

3.2 Technische Ziele

- Entwicklung einer Webanwendung
- Integration von Frontend und Backend
- Workflowsteuerung über Camunda
- Automatisierter E-Mail-Versand
- Speicherung relevanter Informationen in einer Datenbank

3.3 Abgrenzung

Die Ergebnisdokumentation betrachtet insbesondere die funktionsbezogenen Resultate des Projekts. Themen wie Projektaufwand, Zeitplanung, Arbeitsverteilung und die team-bezogene Reflexion werden in der separaten Projektdokumentation behandelt.

4 Umsetzung

4.1 Systemübersicht

Die entwickelte Lösung besteht aus mehreren Komponenten:

- React-Frontend
- Spring-Boot-Backend
- Camunda Workflow Engine
- PostgreSQL-Datenbank
- E-Mail-Service

4.2 Prozessablauf

Der umgesetzte Prozess läuft wie folgt ab:

1. Ein Lieferauftrag wird verarbeitet.
2. Der Kunde erhält automatisch eine E-Mail.
3. Der Kunde bestätigt oder lehnt das Zeitfenster ab.

4. Die Rückmeldung wird automatisch verarbeitet.
5. Der Status wird aktualisiert.
6. Die Informationen werden im System dargestellt.

5 Erzielte Ergebnisse

5.1 Erreichte Funktionen

Im Rahmen der Projektarbeit konnten folgende Ergebnisse erzielt werden:

- Funktionsfähige Kommunikation zwischen Frontend und Backend
- Automatisierter Versand von E-Mails
- Verarbeitung von Bestätigungen und Ablehnungen
- Automatische Weiterleitung von Informationen
- Darstellung der Informationen auf den Übersichtsseiten
- Integration der Workflowsteuerung

5.2 Validierung

Das entwickelte System wurde gemeinsam mit dem Auftraggeber vorgestellt und getestet.

Dabei konnte bestätigt werden, dass:

- die Kommunikation zwischen Frontend und Backend funktioniert,
- Rückmeldungen korrekt verarbeitet werden,
- Statusänderungen ordnungsgemäß dargestellt werden,
- die Benutzerführung nachvollziehbar ist.

5.3 Abgleich mit den Ergebniszielen

Die zu Beginn definierten fachlichen und technischen Ziele konnten in wesentlichen Punkten erreicht werden. Insbesondere wurden die digitale Rückbestätigung von Lieferterminen, die strukturierte Statusverwaltung sowie die workflowgestützte Verarbeitung erfolgreich umgesetzt.

Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die gewählte Architektur eine tragfähige Grundlage für weitere Ausbaustufen bietet. Die erzielten Ergebnisse gehen damit über einen rein konzeptionellen Entwurf hinaus und bilden einen praktisch nutzbaren Prototypen ab.

6 Ausblick

Für zukünftige Erweiterungen wurden folgende Ansätze identifiziert:

- Kartenansicht zur Anzeige der Fahrerposition

- Erweiterung der E-Mail-Kommunikation
- Zusätzliche Automatisierungen
- Integration weiterer Systeme

7 Erfahrungen und Erkenntnisse

Im Verlauf der Umsetzung zeigte sich, dass insbesondere die klare Abbildung fachlicher Entscheidungen in einem definierten Workflow einen hohen Mehrwert für die Nachvollziehbarkeit des Gesamtprozesses bietet. Wiederkehrende Kommunikationsschritte lassen sich dadurch konsistenter und transparenter gestalten.

Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Abstimmung zwischen Benutzeroberfläche, Backend-Logik und Workflowsteuerung frühzeitig präzisiert werden muss. Schnittstellen, Statusübergänge und E-Mail-Inhalte wirken direkt auf die Benutzererfahrung und sollten deshalb fachlich und technisch gemeinsam betrachtet werden.

Als wesentliche Erkenntnis lässt sich festhalten, dass schon eine gezielte Teilautomatisierung spürbare Verbesserungen in Bezug auf Transparenz, Bearbeitungsgeschwindigkeit und Nachverfolgbarkeit erzeugen kann.

8 Fazit

Die definierten Projektziele konnten erfolgreich umgesetzt werden. Die entwickelte Lösung ermöglicht eine automatisierte und transparente Rückbestätigung von Lieferterminen und trägt zur Reduzierung manueller Arbeitsschritte bei.

Die erfolgreiche Integration von Frontend, Backend und Workflow Engine bildet eine solide Grundlage für zukünftige Erweiterungen und den weiteren Ausbau des Systems.